

西安电子科技大学

信号系统分析与通信原理 课程实验报告

实验名称 QAM 调制

_____ 学院 _____ 班

姓名 _____ 学号 _____

同作者 _____

实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

成 绩

指导教师评语:

指导教师:

_____ 年 _____ 月 _____ 日

实验报告内容基本要求及参考格式

- 一、实验目的
- 二、实验所用仪器（或实验环境）
- 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）
- 四、实验数据记录（或仿真及软件设计）
- 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

QAM 调制与解调

一、实验目的

1. 了解信号处理模块的使用方法，
2. 加深理解 QAM 系统的基本工作原理与电路组成。
3. 学会通过调整不同参数观察 QAM 的抗噪声性能。

二、实验原理

同其它调制方式类似，QAM 通过载波某些参数的变化传输信息。在 QAM 中，数据信号由相互正交的两个载波的幅度变化表示。

模拟信号的相位调制和数字信号的 PSK 可以被认为是幅度不变、仅有相位变化的特殊的正交幅度调制。由此，模拟信号频率调制和数字信号 FSK 也可以被认为是 QAM 的特例，因为它们本质上就是相位调制。这里主要讨论数字信号的 QAM，虽然模拟信号 QAM 也有很多应用，例如 NTSC 和 PAL 制式的电视系统就利用正交的载波传输不同的颜色分量。

类似于其他数字调制方式，QAM 发射信号集可以用星座图方便地表示。星座图上每一个星座点对应发射信号集中的一个信号。设正交幅度调制的发射信号集大小为 N ，称之为 N -QAM。星座点经常采用水平和垂直方向等间距的正方网格配置，当然也有其他的配置方式。数字通信中数据常采用二进制表示，这种情况下星座点的个数一般是 2 的幂。常见的 QAM 形式有 16-QAM、64-QAM、256-QAM 等。星座点数越多，每个符号能传输的信息量就越大。但是，如果在星座图的平均能量保持不变的情况下增加星座点，会使星座点之间的距离变小，进而导致误码率上升。因此高阶星座图的可靠性比低阶要差。

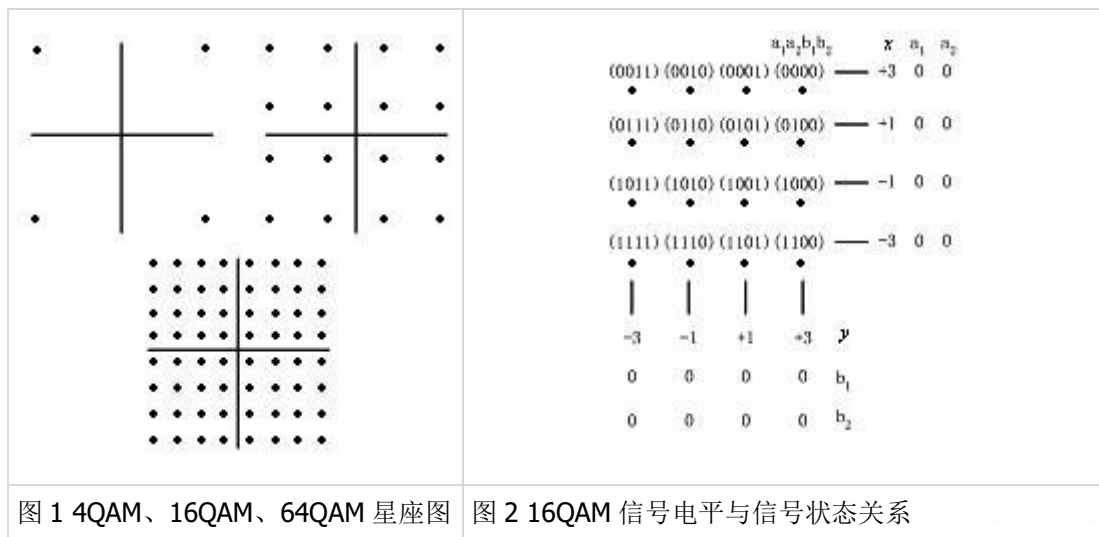


图 1 4QAM、16QAM、64QAM 星座图

图 2 16QAM 信号电平与信号状态关系

当对数据传输速率的要求高过 8-PSK 能提供的上限时，一般采用 QAM 的调制方式。因为 QAM 的星座点比 PSK 的星座点更分散，星座点之间的距离因之更大，所以能提供更好的传输性

能。但是 QAM 星座点的幅度不是完全相同的，所以它的解调器需要能同时正确检测相位和幅度，不像 PSK 解调只需要检测相位，这增加了 QAM 解调器的复杂性。

M-QAM 信号波形的表达式为：

$s_m(t) = \Re[(A_{mc} + jA_{ms})g(t)e^{j2\pi f_c t}] = A_{mc}g(t) \cos 2\pi f_c t - A_{ms}g(t) \sin 2\pi f_c t$, where $m = 1, 2, \dots, M$
其中 $g(t)$ 为码元信号脉冲。

因此 QAM 可以分解为分别在两个正交的载波 $\cos 2\pi f_c t$ 与 $\sin 2\pi f_c t$ 上的 M1-PAM 与 M2-PAM 的叠加，其中 $M1M2 = M$ 。

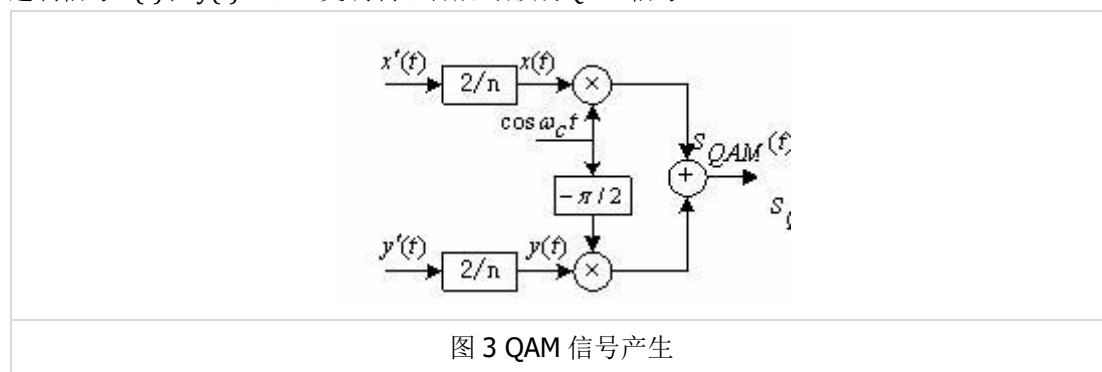
将上面 $s_m(t)$ 变形得到

$$s_m(t) = \Re[V_m e^{j\theta_m} g(t) e^{j2\pi f_c t}] = V_m g(t) \cos(2\pi f_c t + \theta_m)$$

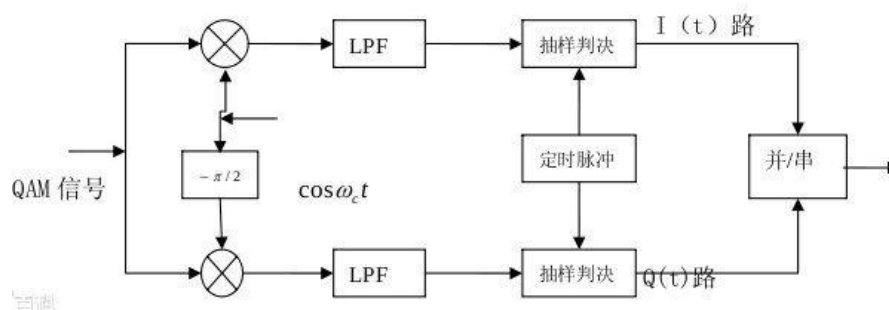
其中 $V_m = \sqrt{A_{mc}^2 + A_{ms}^2}$ ， $\theta_m = \arctan(A_{ms} / A_{mc})$ 。

因此，M-QAM 还可以看作是 M1-PAM 与 M2-PSK 的叠加，其中 $M1M2 = M$ 。

图 3 示出了产生多进制 QAM 信号的数学模型。图中 $x'(t)$ 由序列 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 组成， $y'(t)$ 由序列 $b_1, b_2, \dots, b_k$ 组成，它们是两组互相独立的二进制数据，经 $2/m$ 变换器变为 m 进制信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 。经正交调制组合后可形成 QAM 信号。



QAM 信号采取正交相干解调的方法解调，其数学模型如图 4 所示。解调器首先对收到的 QAM 信号进行正交相干解调。低通滤波器 LPF 滤除乘法器产生的高频分量。LPF 输出经抽样判决可恢复出 m 电平信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 。因为和取值一般为 $\pm 1, \pm 3, \dots, \pm (m-1)$ ，所以判决电平应设在信号电平间隔的中点，即 $U_b = 0, \pm 2, \pm 4, \dots, \pm (m-2)$ 。根据多进制码元与二进制码元之间的关系，经 $m/2$ 转换，可将电平信号 m 转换为二进制基带信号 $x'(t)$ 和 $y'(t)$ 。



性能

数字通信中经常用错误率（包括误符号率和误比特率）与信噪比的关系衡量调制和解调方式的性能。下面给出一些概念的记法，以得到 AWGN 信道下错误率的表达式：

- M = 星座点的个数
- E_b = 平均比特能量
- E_s = 平均符号能量 = $E_b \cdot \log_2 M$
- N_0 = 噪声功率谱密度
- P_b = 误比特率
- P_{bc} = 每个正交载波上的误比特率
- P_s = 误符号率
- P_{sc} = 每个正交载波上的误符号率

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^{\infty} e^{-t^2/2} dt = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right), x \geq 0$$

$Q(x)$ 表示有着零均值和单位方差的高斯随机变量 t 大于 x 的概率。它与高斯误差补函数的关系

是：
$$Q(x) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right).$$

矩形 QAM

矩形 QAM (Rectangular QAM) 的星座图呈矩形网格配置。因为矩形 QAM 信号之间的最小距离并不是相同能量下最大的，因此它的误码率性能没有达到最优。不过，考虑到矩形 QAM 等效于两个正交载波上的脉冲幅度调制 (PAM) 的叠加，因此矩形 QAM 的调制解调比较简单。而后面介绍的非矩形 QAM 虽然能达到略好一些的误码率性能，但是付出的代价是困难得多的调制和解调。

最早的矩形 QAM 一般是 16-QAM。其原因是很容易就看得出来 2-QAM 和 4-QAM 实际上是二进制相移键控 (BPSK) 和正交相移键控 (QPSK)，而 8-QAM 则有将单数位的位分到两个载波上的问题，8-PSK 要容易得多，因此 8-QAM 很少被使用。

误码率性能

可以通过单个正交载波上 PAM 的性能近似得到 QAM 的误码率。假设矩形 M -QAM 可分解为两个正交的 $\sqrt{M}$ -PAM，则有

$$P_{sc} = P_{\sqrt{M}\text{-PAM}} = 2 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}} \right) Q \left(\sqrt{\frac{3}{M-1} \frac{E_s}{N_0}} \right)$$

因此

$$P_s = 1 - (1 - P_{sc})^2$$

精确的误比特率要看比特与码元符号之间的映射关系。对于以格雷码作比特配置并且每个载波承载相同比特数的情况，由于相邻两个符号之间仅相差一个比特，因此可以得到误比特率：

$$P_{bc} = \frac{4}{k} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}} \right) Q \left(\sqrt{\frac{3k}{M-1} \frac{E_b}{N_0}} \right)$$

因此

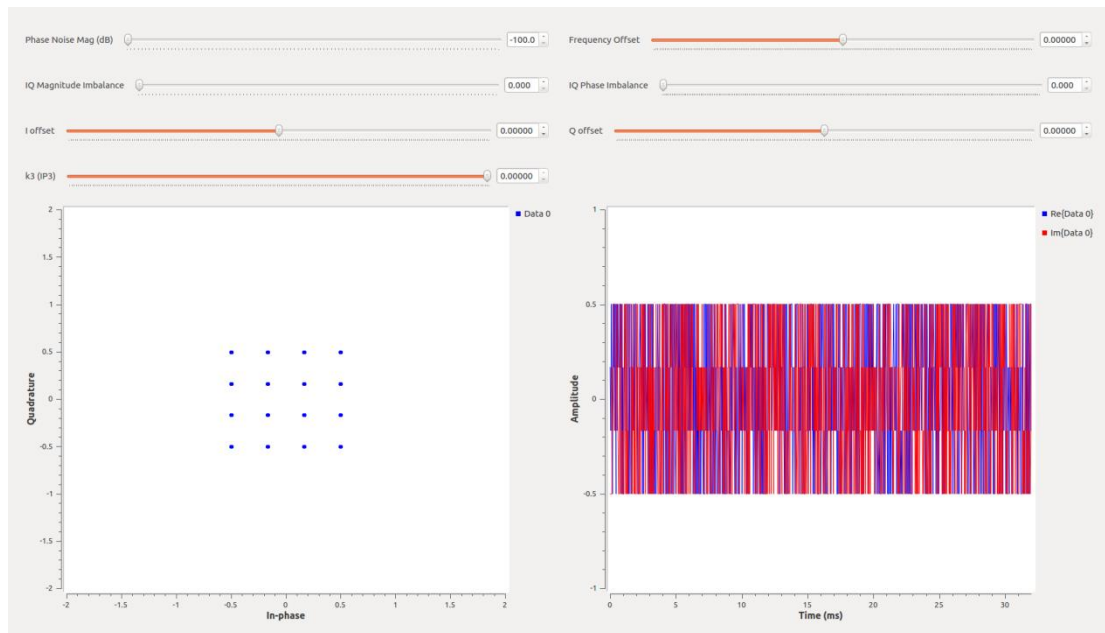


图 2 图形控件布局

3. 为流图适当增加必要的模块，引入 AGWN 信道噪声，观察调制解调信号时域波形。
4. 保存文件并执行流图。
5. 改变界面上的不同参数，观察对星座和时域波形的影响以及不同信噪比对星座图的影响。
6. 尝试在该流图上增加 32QAM 的调制，比较 16QAM 和 32QAM 的性能。

五、数据处理

（实验结果截屏）

六、问题讨论

1. 不同阶数的 QAM 对性能有何影响？